

Flutter CIC



# Documentación integral de Flutter CIC

Manual técnico y funcional completo

FLUTTER · DOCUMENTACIÓN VERIFICADA

Arquitectura · instalación · manual funcional · desarrollo · operación

# Contenido

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Flutter CIC</b>                   | <b>5</b>  |
| Qué permite hacer                    | 5         |
| Tecnología confirmada                | 5         |
| Arquitectura resumida                | 5         |
| Inicio rápido                        | 6         |
| Documentación                        | 6         |
| Estado de verificación               | 7         |
| <b>Documentación de Flutter CIC</b>  | <b>8</b>  |
| Recorrido recomendado                | 8         |
| Estructura                           | 8         |
| <b>Guía rápida</b>                   | <b>9</b>  |
| Requisitos                           | 9         |
| Arranque local                       | 9         |
| Comprobación funcional mínima        | 9         |
| <b>Instalación</b>                   | <b>10</b> |
| Obtener el código                    | 10        |
| Herramientas                         | 10        |
| Ejecutar en desarrollo               | 10        |
| Verificación de código               | 10        |
| Builds                               | 10        |
| <b>Configuración</b>                 | <b>11</b> |
| Variables de compilación confirmadas | 11        |
| Sentry                               | 11        |
| Push                                 | 12        |
| Preferencias locales                 | 12        |
| <b>Introducción para usuarios</b>    | <b>13</b> |
| Tipos de acceso                      | 13        |
| Acceso                               | 13        |
| Conceptos importantes                | 13        |
| <b>Navegación</b>                    | <b>14</b> |
| Enlaces profundos                    | 14        |
| <b>Módulos funcionales</b>           | <b>15</b> |
| Flujos principales                   | 15        |
| Incidencia                           | 15        |
| Reserva                              | 15        |
| Compras                              | 16        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Accesibilidad y preferencias</b>            | <b>17</b> |
| <b>Preguntas frecuentes</b>                    | <b>18</b> |
| No veo un módulo                               | 18        |
| No puedo crear o editar                        | 18        |
| La aplicación rechaza mi servidor              | 18        |
| No se restauró mi sesión                       | 18        |
| No recibo notificaciones push                  | 18        |
| <b>Arquitectura</b>                            | <b>19</b> |
| Capas                                          | 19        |
| Código                                         | 19        |
| Navegación y estado                            | 19        |
| Errores y reintentos                           | 19        |
| Dependencias relevantes                        | 19        |
| <b>Integración con Odoo</b>                    | <b>20</b> |
| Autenticación y sesión                         | 20        |
| Dos vías de datos                              | 20        |
| Controladores confirmados                      | 20        |
| Secciones y acciones de portal                 | 20        |
| Modelos relevantes consultados directamente    | 20        |
| <b>Seguridad y privacidad</b>                  | <b>22</b> |
| Controles confirmados                          | 22        |
| Matriz de autorización del cliente             | 22        |
| Riesgos que siguen abiertos                    | 22        |
| <b>Plataformas y servicios del dispositivo</b> | <b>23</b> |
| Android                                        | 23        |
| iOS y macOS                                    | 23        |
| Adjuntos y PDF                                 | 23        |
| Cámara y compras                               | 23        |
| Push                                           | 23        |
| <b>Desarrollo</b>                              | <b>24</b> |
| Preparación                                    | 24        |
| Convenciones observadas                        | 24        |
| Añadir un módulo                               | 24        |
| <b>Tests y calidad</b>                         | <b>25</b> |
| Comandos                                       | 25        |
| Límites                                        | 25        |
| <b>Depuración</b>                              | <b>26</b> |
| Flutter                                        | 26        |
| Odoo                                           | 26        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Errores frecuentes . . . . .                | 26        |
| <b>Contribución . . . . .</b>               | <b>27</b> |
| <b>Build y publicación . . . . .</b>        | <b>28</b> |
| Validación previa . . . . .                 | 28        |
| Android . . . . .                           | 28        |
| Configuración por entorno . . . . .         | 28        |
| Puerta de salida funcional . . . . .        | 28        |
| <b>Mantenimiento . . . . .</b>              | <b>29</b> |
| <b>Resolución de problemas . . . . .</b>    | <b>30</b> |
| El módulo no aparece . . . . .              | 30        |
| El controlador móvil no responde . . . . .  | 30        |
| Un adjunto no abre . . . . .                | 30        |
| El build release falla . . . . .            | 30        |
| La app se cierra . . . . .                  | 30        |
| <b>Auditoría de documentación . . . . .</b> | <b>31</b> |
| Alcance y fuente de verdad . . . . .        | 31        |
| Comparativa . . . . .                       | 31        |
| Verificación realizada . . . . .            | 31        |
| Riesgos técnicos encontrados . . . . .      | 31        |

## PROYECTO

# Flutter CIC

Aplicación Flutter de CICancer para personal interno y usuarios de portal. Se conecta con Odoo mediante JSON-RPC y con los controladores móviles de `calidad_portal`; no contiene una base de datos de negocio propia.

## Qué permite hacer

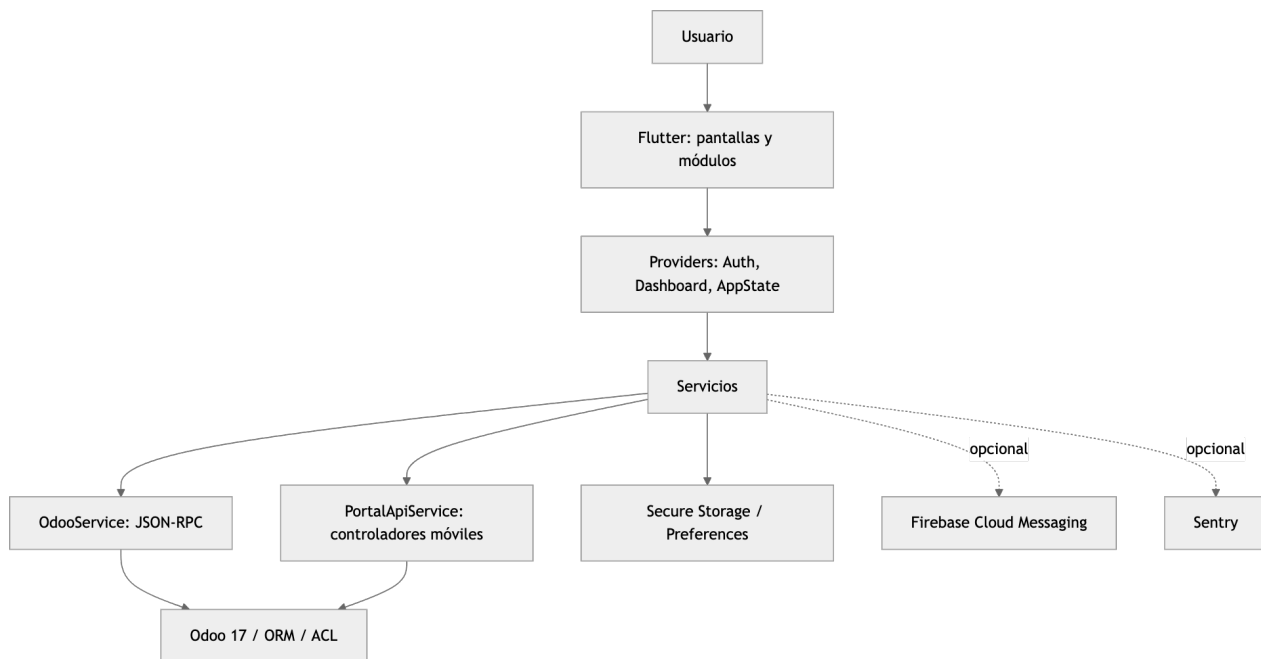
- Iniciar y restaurar una sesión Odoo segura.
- Consultar o gestionar, según el perfil del servidor, incidencias, formación, documentos, reservas, planificación, salud, normativa, equipos, químicos, comunicaciones, proveedores, compras, mantenimiento y reclutamiento.
- Acceder a contenido de portal, nóminas, información entregada y publicaciones.
- Trabajar con adjuntos, PDF, códigos de barras, enlaces profundos y, cuando se configure en compilación, notificaciones Firebase.

La disponibilidad real se calcula en Odoo: ocultar una pantalla en Flutter no sustituye sus ACL ni sus reglas de registro.

## Tecnología confirmada

| Área               | Implementación                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cliente            | Flutter 3.44.9 / Dart 3.12.2 en el entorno analizado                  |
| SDK declarado      | Dart ^3.11.5                                                          |
| Estado             | <code>provider</code> / <code>ChangeNotifier</code>                   |
| Backend            | Odoo 17 mediante <code>odoo_rpc</code> y JSON-RPC                     |
| Persistencia local | <code>flutter_secure_storage</code> y <code>shared_preferences</code> |
| Observabilidad     | Sentry opcional por <code>--dart-define</code>                        |
| Push               | Firebase Cloud Messaging opcional por <code>--dart-define</code>      |
| Plataformas        | Android, iOS, macOS, Linux, Windows y web generadas por Flutter       |

## Arquitectura resumida



## Inicio rápido

```
git clone git@github.com:Hugobf10/Flutter_cic.git
cd Flutter_cic/cic_odoo_app
flutter pub get
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://servidor.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=nombre_base
```

Usa únicamente una URL HTTPS válida y los datos que suministre la persona administradora de Odoo. La rama fuente de esta documentación es [main](#), ya que el repositorio no expone una rama [staging](#) remota.

## Documentación

- [Guía rápida](#)
- [Instalación](#)
- [Configuración](#)
- [Manual de usuario](#)
- [Arquitectura](#)
- [Integración Odoo](#)
- [Desarrollo](#)
- [Tests](#)
- [Build y publicación](#)
- [Resolución de problemas](#)
- [Auditoría documental](#)

## Estado de verificación

Sobre el checkout limpio de `origin/main` analizado: `flutter analyze` finaliza sin incidencias. Los tests unitarios y de widget están documentados, pero las pruebas reales contra un Odoo desplegado no pueden verificarse sin credenciales y entorno autorizados.

## DOCUMENTACIÓN

# Documentación de Flutter CIC

Esta documentación se ha reconstruido a partir del código de [main](#) y de los documentos existentes del repositorio. Cuando un dato depende de la infraestructura, credenciales, Odoos desplegado o cuentas de publicación y no consta en Git, se marca como **No determinado a partir del repositorio**.

## Recorrido recomendado

- 1 [Guía rápida e instalación](#).
- 2 [Introducción, navegación y módulos](#).
- 3 [Arquitectura](#), seguridad e integración con Odoos.
- 4 Desarrollo, pruebas y operaciones antes de modificar o publicar.

## Estructura

```
docs/
├─ getting-started/  Preparación y configuración
├─ user-guide/       Uso funcional de la aplicación
├─ technical/        Arquitectura, seguridad e integración
├─ development/      Desarrollo, tests y depuración
├─ operations/       Build, mantenimiento y soporte
└─ DOCUMENTATION_AUDIT.md
```

## PRIMEROS PASOS

# Guía rápida

## Requisitos

- Flutter estable compatible con el SDK ^3.11.5 declarado. El entorno de revisión usó Flutter 3.44.9 y Dart 3.12.2.
- Un emulador o dispositivo Flutter, o Chrome para web.
- Acceso HTTPS a Odoo y una base de datos Odoo autorizada.

## Arranque local

```
git clone git@github.com:Hugobf10/Flutter_cic.git
cd Flutter_cic/cic_odoo_app
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=mi_base
```

No copies contraseñas, tokens de Sentry ni claves Firebase a [pubspec.yaml](#), código Dart o Git. Los datos de Odoo se introducen en el inicio de sesión o se suministran en la compilación mediante `--dart-define`.

## Comprobación funcional mínima

- 1 La aplicación muestra la pantalla de inicio de sesión.
- 2 La URL no HTTPS se rechaza.
- 3 Con una cuenta autorizada aparece el panel principal.
- 4 Solo se muestran los módulos concedidos por Odoo.
- 5 Al cerrar sesión no se restaura una cookie desde preferencias sin cifrar.

Las pruebas contra datos reales de Odoo no están incluidas en el repositorio.

## PRIMEROS PASOS

# Instalación

## Obtener el código

```
git clone git@github.com:Hugobf10/Flutter_cic.git
cd Flutter_cic/cic_odoo_app
git checkout main
flutter pub get
```

La aplicación reside dentro de `cic_odoo_app/`; los comandos Flutter deben ejecutarse desde esa carpeta.

## Herramientas

`pubspec.yaml` declara Dart ^3.11.5, Flutter y los paquetes requeridos. La versión concreta de Android Studio, Xcode, CocoaPods, SDK Android, JDK y los dispositivos de CI **no está determinada a partir del repositorio**.

Para Android se requiere un SDK Android configurado en Flutter. Para iOS y macOS se requiere macOS con Xcode y CocoaPods. Windows y Linux utilizan los proyectos generados por Flutter; sus dependencias de sistema deben seguir la guía oficial de Flutter de la plataforma correspondiente.

## Ejecutar en desarrollo

```
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=mi_base
```

La política del cliente solo acepta orígenes HTTPS, sin usuario embebido, query, fragmento ni ruta distinta de la raíz.

## Verificación de código

```
flutter analyze
flutter test
```

## Builds

```
flutter build apk --debug
flutter build apk --release
flutter build ios --release
flutter build web --release
```

El build Android de publicación exige la configuración de firma descrita en [Build y publicación](#). No se debe generar una clave nueva si ya existe una aplicación publicada sin confirmar primero el proceso de firma vigente.

## PRIMEROS PASOS

# Configuración

## Variables de compilación confirmadas

| Variable                    | Descripción                                             | Valor por defecto en código |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ODOO_BASE_URL               | URL HTTPS de Odoo                                       | staging de CICancer         |
| ODOO_DATABASE               | Base de datos Odoo                                      | base staging de CICancer    |
| APP_NAME                    | Nombre de la app                                        | CICAPP                      |
| APP_VERSION                 | Versión mostrada                                        | 1.0.0                       |
| ALLOW_ADVANCED_LOGIN_CONFIG | Muestra servidor y base de datos en el inicio de sesión | false                       |
| WORDPRESS_API_URL           | Fuente HTTP de noticias de la pantalla de inicio        | API pública de CICancer     |
| HTTP_TIMEOUT_SECONDS        | Timeout RPC                                             | 30                          |
| RPC_RETRIES                 | Reintentos de lectura                                   | 2                           |
| SENTRY_DSN / SENTRY_ENV     | Observabilidad opcional                                 | desactivada / development   |
| SENTRY_TRACES_SAMPLE_RATE   | Muestreo Sentry                                         | 0.1                         |
| PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED  | Activa FCM                                              | false                       |
| FIREBASE_*                  | Configuración pública FCM                               | vacía                       |

Ejemplo de desarrollo:

```
flutter run \
  --dart-define=ODOO_BASE_URL=https://odoo.example \
  --dart-define=ODOO_DATABASE=mi_base \
  --dart-define=APP_NAME=CICAPP
```

Por defecto, el formulario de inicio de sesión solo muestra usuario y contraseña y utiliza `ODOO_BASE_URL` y `ODOO_DATABASE` de la compilación. Activa `ALLOW_ADVANCED_LOGIN_CONFIG=true` exclusivamente en compilaciones de soporte cuando sea necesario que la persona usuaria introduzca otro servidor o base de datos. La política de URL sigue exigiendo un origen HTTPS válido.

## Sentry

Si `SENTRY_DSN` está vacío, no se inicializa Sentry. Si se configura, el código desactiva explícitamente PII, capturas de pantalla y jerarquía visual. Aun así, la política de retención, el proyecto Sentry y sus permisos no constan en el repositorio.

## Push

FCM no se inicia a menos que la bandera y los cuatro identificadores exigidos por `hasPushConfiguration` (`FIREBASE_API_KEY`, `FIREBASE_APP_ID`, `FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID` y `FIREBASE_PROJECT_ID`) estén presentes. `FIREBASE_VAPID_KEY` se pasa al obtener el token cuando se ha definido, pero no forma parte de esa comprobación previa. La cuenta de servicio Firebase pertenece al entorno Odoo, nunca al binario ni a este repositorio. Consulta `PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md` y la documentación técnica antes de activarlo.

## Preferencias locales

La cookie/sesión Odoo se guarda en `flutter_secure_storage`. Preferencias de interfaz, idioma, URL/base de datos y claves de lectura de notificaciones usan `shared_preferences`. La app elimina las antiguas instantáneas de sesión que pudieran existir en preferencias sin cifrar.

## MANUAL DE USUARIO

# Introducción para usuarios

Flutter CIC es la aplicación móvil y multiplataforma que presenta capacidades de CíCancer/Odoo según el usuario autenticado. No otorga permisos por sí misma: consulta el perfil, las ACL y las capacidades restringidas que calcula Odoo.

## Tipos de acceso

| Tipos           | Acceso de información                                    | Comportamiento de la app                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Administrador   | <code>session_info.is_admin</code> y sesión interna      | Acceso funcional amplio; Odoo sigue validando cada operación      |
| Usuario interno | <code>session_info</code> / perfil de Odoo               | La app comprueba ACL de lectura, escritura y creación por modelo  |
| Usuario portal  | Capacidades de <code>/my/calidad/mobile/bootstrap</code> | La app usa controladores móviles restringidos, no el ORM genérico |
| Sin acceso      | No cumple acceso de intranet/portal                      | Se muestra la pantalla de acceso no concedido                     |

## Acceso

En una compilación normal, inicia sesión con usuario y contraseña válidos: el servidor HTTPS y la base de datos ya proceden de la configuración de esa compilación. Las compilaciones de soporte pueden habilitar la configuración avanzada para introducir servidor y base de datos; ambos deben ser válidos. Una sesión guardada solo se restaura cuando coincide con el servidor y la base de datos previstos por la compilación, salvo que esta permita explícitamente esa configuración avanzada.

## Conceptos importantes

- **Módulo:** área funcional que aparece solo si existe permiso de vista.
- **Portal:** experiencia restringida para usuarios externos; los datos los entrega el controlador Odoo, ya filtrados.
- **Notificación:** actividad reciente que la app puede marcar como leída localmente.
- **Adjunto:** documento descargado desde Odoo; los adjuntos de portal se guardan de forma temporal.
- **Modo sin datos:** no es una función offline. La disponibilidad sin red no está determinada por el código como capacidad de negocio.

La interfaz está parcialmente localizada en español e inglés. El propio proyecto advierte que la traducción de todos los módulos continúa pendiente.

## MANUAL DE USUARIO

# Navegación

Tras autenticarse, `SuperAppShell` organiza el acceso a inicio, módulos, actividad/notificaciones y perfil. Las pantallas se cargan por primera vez al visitarlas.

```
Inicio
├─ Métricas y actividad
├─ Acciones rápidas
├─ Noticias
├─ Bandeja de aprobaciones
└─ Notificaciones

Módulos
├─ Incidencias
├─ Documentos
├─ Información entregada
├─ Reclutamiento
├─ Planificación
├─ Normativa
├─ Publicaciones
├─ Comunicaciones
├─ Compras
├─ Formación
├─ Seguridad
├─ Nóminas
├─ Reservas
├─ Vigilancia Salud
├─ Equipos
├─ Permisos y roles
├─ Proveedores
└─ Mantenimiento

Perfil
├─ Editar perfil
├─ Accesibilidad
└─ Cerrar sesión
```

`Organización` figura en el registro de módulos, pero está marcada como no implementada y lleva a una pantalla de placeholder. Algunas claves antiguas (`elearning`, `roles`, `users`, `suggestions`) se conservan para enlaces o compatibilidad y se redirigen a su pantalla actual.

## Enlaces profundos

Android e iOS declaran el esquema `com.cic.flutter`. Android registra los hosts `reservas` y `oauth`; iOS declara el esquema sin restringir hosts en su plist. La app interpreta objetivos de reserva. El flujo OAuth efectivo **no está determinado por el código Dart actual**: no se debe asumir que esté operativo solo por existir el host o referencias históricas.

## MANUAL DE USUARIO

# Módulos funcionales

La siguiente tabla refleja `ModuleRegistry` y `ModuleRouter`. La columna de acceso resume la regla cliente; Odoo decide la autorización definitiva y el contenido visible.

| Módulo                                | Acciones visibles en app                                                   | Acceso cliente                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Incidencias                           | Listar, detalle, crear/editar, adjuntar y acciones de ciclo                | <code>incidents.view</code> / capacidad portal                  |
| Formación                             | Consultar asistencia y completar/regarstrar formación según capacidad      | <code>training.view</code>                                      |
| Documentos                            | Consultar, descargar y abrir adjuntos                                      | <code>documents.view</code>                                     |
| Seguridad, Información, Publicaciones | Consulta de secciones de portal                                            | Sin permiso específico en registro                              |
| Nóminas                               | Consulta de documentos salariales                                          | ACL/capacidad de Odoo                                           |
| Reclutamiento                         | Consulta de convocatorias/candidaturas asignadas                           | <code>recruitment.view</code> ; interno y capacidad del backend |
| Reservas                              | Servicios, disponibilidad, agenda, crear, confirmar, cancelar o actualizar | ACL/capacidad de Odoo                                           |
| Planificación                         | Entrada a objetivos, planes y químicos                                     | Suma de permisos de sus subáreas                                |
| Vigilancia Salud                      | Reconocimientos e historial disponible                                     | <code>health.view</code>                                        |
| Normativa                             | Listado y consulta de normativa                                            | <code>normative.view</code>                                     |
| Equipos                               | Inventario y seguimiento                                                   | <code>equipment.view</code>                                     |
| Permisos y roles                      | Roles y aprobaciones internas                                              | <code>permissions.view</code> ; no portal                       |
| Comunicaciones                        | Comunicaciones, sugerencias y destinatarios                                | <code>communications.view</code>                                |
| Proveedores                           | Consulta, alta/edición y detalle según capacidad                           | <code>suppliers.view</code>                                     |
| Compras                               | Productos, pedidos, recepción y factura                                    | Solo usuario interno con ACL                                    |
| Mantenimiento                         | Solicitudes y equipos vinculados                                           | Solo usuario interno con ACL                                    |
| Organización                          | Placeholder                                                                | No implementado                                                 |

## Flujos principales

### Incidencia

Abrir Incidencias → Crear o abrir registro → Completar campos/adjuntos  
→ Enviar acción permitida → Odoo valida permisos, estado y reglas → Recargar listado

### Reserva

Elegir servicio/variante → Consultar huecos → Seleccionar fecha y datos  
→ Crear borrador o reserva → Confirmar o cancelar cuando el servidor lo permita

## Compras

Buscar producto o escanear código → Crear pedido con proveedor y líneas  
→ Confirmar → Registrar recepción → Consultar factura

La nomenclatura exacta de estados, los campos obligatorios y las transiciones son reglas del módulo Odoo desplegado y deben verificarse en ese entorno.

## MANUAL DE USUARIO

# Accesibilidad y preferencias

---

Perfil ofrece una pantalla de accesibilidad. Las preferencias se guardan localmente y se aplican a `MaterialApp` mediante `AppStateProvider`.

- Tema claro u oscuro.
- Español o inglés cuando existe traducción.
- Escala de texto adicional entre 1.0 y 1.4, además de la escala del sistema.
- Texto reforzado.
- Alto contraste.
- Reducción de movimiento.
- Paleta alternativa para chips de estado.

La app expone etiquetas de accesibilidad en componentes compartidos y respeta `disableAnimations`. La conformidad WCAG, la prueba completa con VoiceOver/TalkBack y la accesibilidad de todos los plugins y pantallas **no están certificadas**; `PRODUCTION.md` las mantiene como puerta de salida pendiente.

## MANUAL DE USUARIO

# Preguntas frecuentes

---

## No veo un módulo

La pantalla se oculta cuando la app no recibe permiso de vista. En usuarios internos combina ACL del modelo con campos de permiso del contacto; en portal utiliza las capacidades del controlador móvil. Solicita revisión del usuario en Odoo.

## No puedo crear o editar

La app requiere capacidad de edición/creación y Odoo vuelve a validar la operación. Un módulo visible puede seguir ser solo de consulta.

## La aplicación rechaza mi servidor

Esto solo puede ocurrir en una compilación que tenga habilitada la configuración avanzada de inicio de sesión. La app acepta únicamente un origen HTTPS con host, sin credenciales en URL, query, fragmento ni ruta adicional. Confirma la URL raíz con administración.

## No se restauró mi sesión

La sesión se guarda en almacenamiento seguro. Si no coincide con el servidor/base permitidos por la compilación, si caducó o si el almacenamiento seguro no está disponible, se pedirá iniciar sesión.

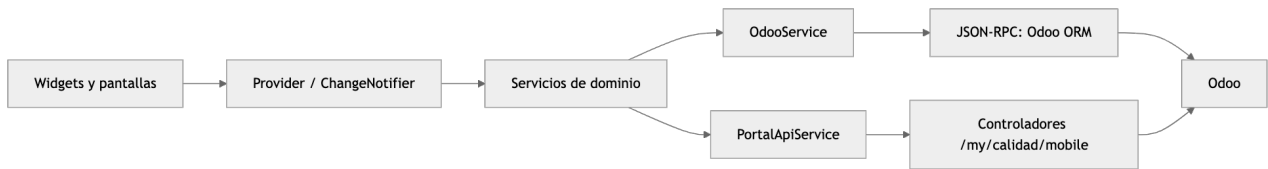
## No recibo notificaciones push

Push está desactivado por defecto. Requiere una compilación con configuración Firebase, permiso del dispositivo, registro correcto en Odoo y configuración del servidor. No se puede activar desde la interfaz.

REFERENCIA TÉCNICA

# Arquitectura

## Capas



La entrada es `lib/main.dart`. Inicializa Sentry si existe DSN, registra el handler push si está configurado, instala manejadores de error y publica `AuthProvider`, `DashboardProvider` y `AppStateProvider`. `AuthGate` restaura la sesión y decide entre splash, login, falta de acceso o `SuperAppShell`.

## Código

| Área          | Ruta principal                                                                 | Responsabilidades                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bootstrap     | <code>lib/main.dart</code>                                                     | Inicio, temas, l10n, errores y puerta de sesión     |
| Módulos       | <code>lib/app/core/</code>                                                     | Registro, permisos de navegación y router           |
| Estado        | <code>lib/providers/</code> , <code>lib/app/providers/</code>                  | Auth, dashboard, preferencias, ACL y notificaciones |
| Servicios     | <code>lib/services/</code>                                                     | Odoo, adjuntos, RPC, logger, push, enlaces y OCR    |
| Funcionalidad | <code>lib/features/</code> , <code>lib/screens/</code>                         | Pantallas de dominio                                |
| Aspecto       | <code>lib/theme/</code> , <code>lib/app/ui/</code> , <code>lib/widgets/</code> | Tema, movimiento y componentes reutilizables        |
| Idiomas       | <code>lib/l10n/</code>                                                         | ARB español/inglés y código generado                |

## Navegación y estado

La navegación utiliza `Navigator` y `MaterialPageRoute`, no un paquete router declarativo. `ModuleNavigation.openModule` rechaza abrir módulos que el cliente considere no visibles y `ModuleRouter` materializa el widget. Esta capa mejora la UX, pero no es un control de seguridad.

## Errores y reintentos

`RpcExecutor` aplica timeout y hasta tres reintentos escalonados solo cuando la llamada se declara de lectura. Crear, escribir, confirmar, recibir, cancelar y acciones de portal no se reintentan automáticamente: un timeout puede haber producido un efecto en Odoo.

## Dependencias relevantes

La lista completa, con versiones declaradas, está en `cic_odoo_app/pubspec.yaml`. Destacan `odoo_rpc`, `Provider`, `Secure Storage`, `HTTP`, `Sentry`, `Firebase`, selector de archivos, visor/generador PDF, cámara/escáner, SVG, enlaces profundos y permisos de dispositivo.

## REFERENCIA TÉCNICA

# Integración con Odoo

## Autenticación y sesión

`OdooPasswordAuth` valida URL HTTPS y ejecuta autenticación nativa Odoo. Tras autenticarse, `OdooService` consulta `/web/session/get_session_info` y conserva el identificador activo al refrescar metadatos. La sesión se serializa en almacenamiento seguro; preferencias antiguas sin cifrar se eliminan, nunca se restauran.

## Dos vías de datos

| Tipos de usuario | Vía                                                                                                             | Notas                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Interno          | JSON-RPC ORM: <code>search_read</code> , <code>read</code> , <code>create</code> , <code>write</code> , métodos | Odoo aplica ACL y record rules de los modelos            |
| Portal           | <code>/my/calidad/mobile/*</code>                                                                               | El servidor devuelve capacidades y datos ya restringidos |

## Controladores confirmados

| Ruta                                        | Uso                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>/my/calidad/mobile/bootstrap</code>   | Perfil y capacidades del portal                                       |
| <code>/my/calidad/mobile/section</code>     | Listados y detalle por sección                                        |
| <code>/my/calidad/mobile/action</code>      | Acciones de portal, incluyendo altas/ediciones permitidas             |
| <code>/my/calidad/mobile/attachment</code>  | Adjuntos restringidos                                                 |
| <code>/my/calidad/mobile/purchases/*</code> | Bootstrap, pedido, alta, confirmación, recepción y factura de compras |

## Secciones y acciones de portal

Secciones observadas: incidencias, formación, documentos, salud e historial, reservas y sus servicios/variantes/agenda, objetivos, planes, químicos e informe químico, normativa, equipos, comunicaciones, sugerencias, proveedores, nóminas, perfil y reclutamiento.

Acciones observadas: crear/actualizar incidencias, objetivos, planes, químicos, comunicaciones, sugerencias, proveedores y reservas; adjuntar a incidencias o comunicaciones; completar/crear formación; confirmar/cancelar reservas; registrar push y editar perfil. La autorización, las claves aceptadas y las transiciones pertenecen al código Odoo, no a Flutter.

## Modelos relevantes consultados directamente

`calidad.incidencia`, `calidad.formacion`, `calidad.formacion.asistencia`, `calidad.documento`, `calidad.documento.version`, `calidad.objetivo`, `calidad.plan.accion`, `calidad.quimico`, `calidad.normativa`, `calidad.equipo`, `calidad.salud.reconocimiento`, `calidad.comunicacion`, `calidad.perfil`, `calidad.proveedor.unidad`, `reserva.reserva`, `reserva.session.type`, `purchase.order`, `purchase.order.line`, `product.template`, `product.product`, `stock.picking`, `stock.move`, `maintenance.request`, `payroll.document`, `hr.payslip`, `res.partner`, `res.users` e `ir.attachment`.

Esta lista describe referencias de cliente, no garantiza que todos esos modelos estén disponibles en cada despliegue o perfil Odoo.

## REFERENCIA TÉCNICA

# Seguridad y privacidad

## Controles confirmados

- `ServerPolicy` exige URL HTTPS bien formada.
- La sesión Odoo usa `flutter_secure_storage`; no se recupera desde preferencias sin cifrar.
- Las credenciales no se registran: `AppLogger` redacta claves sensibles y cargas extensas.
- Sentry es opcional y recibe tipo de error/pila, no el mensaje bruto; PII, capturas y jerarquía visual están desactivadas en código.
- La identificación de administrador procede de `session_info.is_admin`, no del nombre de usuario.
- Los reintentos automáticos de RPC están prohibidos para escrituras.
- Android desactiva tráfico HTTP en claro y backup de aplicación en el manifest.
- La UI usa ACL para visibilidad, pero el servidor Odoo autoriza siempre la operación real.

## Matriz de autorización del cliente

| Operación           | Usuario interno                                                               | Usuario portal                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ver                 | ACL de modelo y, cuando aplica, campo <code>permiso_*_ver</code> del contacto | <code>capabilities[modulo].view</code> |
| Editar              | ACL create/write y, cuando aplica, <code>permiso*_editar</code>               | <code>capabilities[modulo].edit</code> |
| Enviar comunicación | Edición de comunicaciones                                                     | <code>communications.send</code>       |
| Completar formación | ACL/permisos correspondientes                                                 | <code>training.complete</code>         |

No hay una matriz de record rules Odoo en este repositorio Flutter. Debe auditarse en `cicancer` antes de cualquier publicación.

## Riesgos que siguen abiertos

- Las operaciones integradas contra Odoo real no se pueden comprobar sin entorno autorizado.
- La política de retención y acceso de Sentry/Firebase no está versionada aquí.
- Los adjuntos internos pueden caer en el directorio de documentos de la app si falla el temporal; los de portal forzados usan temporal.
- La aplicación no certifica conformidad WCAG ni pruebas de lectores de pantalla en dispositivos reales.

## REFERENCIA TÉCNICA

# Plataformas y servicios del dispositivo

## Android

El manifest declara internet, cámara, lectura de imágenes/almacenamiento y notificaciones. La actividad acepta los enlaces `com.cic.flutter://oauth` y `com.cic.flutter://reservas`. `usesCleartextTraffic` es `false` y `allowBackup` es `false`.

## iOS y macOS

iOS declara motivos de uso para cámara y biblioteca de fotos, además del esquema de URL. En iOS, `NativeOcrChannel.swift` implementa OCR local mediante Vision con español e inglés; la app Dart lo invoca en el canal `com.cicancer.cic_odoo_app/native_ocr`.

El proyecto también contiene la plataforma macOS generada por Flutter, pero no registra una implementación macOS de ese canal nativo. Por tanto, el OCR local en macOS no está implementado por el código disponible.

## Adjuntos y PDF

`AttachmentService` selecciona archivos/PDF, codifica la carga en base64 y crea `ir.attachment` para flujos internos. Descarga adjuntos con `ir.attachment` o controlador portal, sanea el nombre local y los guarda temporalmente cuando corresponde. `syncfusion_flutter_pdfviewer` muestra PDF; `open_filex` abre tipos compatibles del sistema.

## Cámara y compras

`mobile_scanner` permite leer códigos de barras en Compras. La pantalla se integra con el servicio de compras de portal o modelos internos según el usuario.

## Push

FCM se inicializa solo con `PUSH_NOTIFICATIONS_ENABLED=true` y `FIREBASE_API_KEY`, `FIREBASE_APP_ID`, `FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID` y `FIREBASE_PROJECT_ID`. `FIREBASE_VAPID_KEY` es opcional en la comprobación de arranque y se usa al obtener el token cuando está definido. La app registra el token mediante la acción portal `push_register`, solicita permiso y escucha renovación, primer plano y apertura. No hay configuración Firebase de producción en el repositorio.

## DESARROLLO

# Desarrollo

## Preparación

```
cd cic_odoo_app
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
```

Activa un dispositivo o emulador y utiliza `flutter run` con `--dart-define` para apuntar a un entorno autorizado. Nunca grabes secretos en `app_env.dart` ni `app_config.dart`.

## Convenciones observadas

- Pantallas en `lib/features/<dominio>/` o `lib/screens/`.
- Lógica de red centralizada en servicios; no crees clientes Odoo dispersos.
- Estado de sesión, panel y preferencias mediante `ChangeNotifier` y `Provider`.
- Portal: usa `PortalApiService`, no el ORM genérico como atajo.
- Llamadas de lectura pueden indicar `readOnly`; las que cambian datos no.
- Usa `OdooValues` al interpretar respuestas dinámicas y `OdooService.prettyError` para mensajes de usuario.
- Registra fallos con `AppLogger`, sin cargas sensibles.

## Añadir un módulo

- 1 Confirma primero en Odoo el modelo/controlador, ACL, record rules, campos y capacidades portal.
- 2 Crea la pantalla en la carpeta de dominio y el servicio/facade si aporta una responsabilidad nueva.
- 3 Registra el módulo en `ModuleRegistry` y enrúta en `ModuleRouter`.
- 4 Añade la regla cliente de visibilidad/edición solo como mejora de UX; no sustituye Odoo.
- 5 Añade textos ARB si son visibles al usuario y genera localizaciones según la configuración del proyecto.
- 6 Añade pruebas unitarias/widget, ejecuta análisis y valida en un entorno Odoo de pruebas.

No modifiques el código generado bajo `lib/l10n/generated/` manualmente.

## DESARROLLO

# Tests y calidad

## Comandos

```
flutter analyze
flutter test
flutter test test/services/odoo_service_test.dart
```

La revisión de esta rama ejecutó `flutter analyze` sin incidencias. `flutter test` cubre archivos en `test/config`, `test/services`, `test/screens`, `test/theme` y el widget base.

| Área cubierta   | Archivos principales                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuración   | <code>app_env_test.dart</code> , <code>server_policy_test.dart</code>                                                                                    |
| Sesión/Odoo     | <code>odoo_service_test.dart</code> , <code>odoo_session_test.dart</code> , <code>session_storage_test.dart</code> , <code>rpc_executor_test.dart</code> |
| Privacidad/logs | <code>app_logger_test.dart</code>                                                                                                                        |
| Autorización    | <code>auth_permissions_test.dart</code>                                                                                                                  |
| Pantallas       | login, home, accesibilidad y destino de reservas                                                                                                         |
| Tema/movimiento | <code>app_theme_test.dart</code> , <code>app_motion_test.dart</code>                                                                                     |

## Límites

Los tests no conectan con un Odoo real ni certifican ACL, record rules, controladores, push, cámara, PDF, OCR o publicación firmada. Antes de release deben hacerse pruebas integradas con cuenta interna y portal en el entorno autorizado.

## DESARROLLO

# Depuración

## Flutter

```
flutter run
flutter analyze
flutter test --name "texto del test"
```

Usa DevTools para árbol de widgets, rendimiento y logs. `AppLogger` emite JSON estructurado en el canal `cic_superapp`; en debug también imprime mensajes saneados.

## Odoo

Comprueba, por este orden: URL HTTPS, base de datos, sesión, perfil/capacidades, ACL, record rules, controlador y datos. Un `AccessError` se muestra como falta de permisos. Un controlador móvil no disponible se traduce a una solicitud de actualizar la intranet móvil de Odoo.

## Errores frecuentes

| Síntoma          | Diagnóstico                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Login falla      | Confirma HTTPS, base, credenciales y accesibilidad de Odoo              |
| Módulo oculto    | Revisa capacidades portal o ACL/campos <code>permiso_*</code>           |
| Datos vacíos     | No asumas bug: las record rules pueden filtrar todo                     |
| Acción duplicada | No reintentes manualmente sin comprobar el estado en Odoo               |
| Push inactivo    | Verifica banderas de compilación, permiso, Firebase y registro servidor |

Nunca pegues en tickets el contenido de sesión, adjuntos, contraseñas o tokens.

## DESARROLLO

# Contribución

---

- 1 Parte de la rama acordada y crea una rama de alcance reducido.
- 2 Mantén los cambios de app separados de los cambios de Odoo salvo que el contrato entre ambos se entregue y pruebe conjuntamente.
- 3 Ejecuta `flutter analyze` y los tests afectados.
- 4 Revisa traducciones, accesibilidad, permisos y errores de red.
- 5 No incluyas secretos, archivos de firma, keystores, `key.properties`, credenciales Firebase ni capturas con datos personales.
- 6 En el PR indica los controladores/modelos Odoo implicados, perfiles probados y límites pendientes.

La infraestructura de CI, revisores obligatorios y estrategia de versiones no está determinada a partir del repositorio.

## OPERACIÓN

# Build y publicación

## Validación previa

```
cd cic_odoo_app
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
flutter build apk --release
flutter build ios --release
flutter build web --release
```

## Android

`PRODUCTION.md` exige `android/key.properties` con `storeFile`, `storePassword`, `keyAlias` y `keyPassword` para un release. El archivo y el keystore deben estar fuera de Git. El flujo actual falla de forma deliberada si falta una firma de publicación; no reutiliza la clave debug.

La identidad real de la clave, Play Console, package id publicado y proceso de distribución **no están determinados a partir del repositorio**.

## Configuración por entorno

El build de producción debe pasar `ODOO_BASE_URL` y `ODOO_DATABASE` propios. No debe depender del staging por defecto. Sentry y FCM son opt-in y requieren los defines correspondientes.

## Puerta de salida funcional

Antes de publicar: probar login, perfil, documentos, reservas, comunicaciones, permisos internos/portal, dispositivos reales, lector de pantalla, iOS/web y el backend Odoo desplegado. `PRODUCTION.md` no declara la aplicación lista para producción.

## OPERACIÓN

# Mantenimiento

---

- Actualiza dependencias de forma planificada con `flutter pub outdated`; la revisión detectó paquetes con versiones posteriores, pero no actualizó ninguno.
- Ejecuta análisis y tests después de cada actualización.
- Revisa `pubspec.lock` junto con `pubspec.yaml`; no cambies paquetes por intuición.
- Revalida contratos de controladores, modelos, campos y permisos cada vez que se actualicen módulos Odoo.
- Mantén revisadas las traducciones ARB y regenera el código de localización con el flujo Flutter configurado.
- Rota claves de Sentry/Firebase/Odoo fuera de Git conforme a la política de infraestructura.

No hay procedimientos de backup de negocio en Flutter: los datos de negocio, adjuntos y sesiones están en Odoo/dispositivo. Los backups de Odoo se documentan en el repositorio de servidor.

## OPERACIÓN

# Resolución de problemas

---

## El módulo no aparece

Comprueba el tipo de usuario, las ACL del modelo y los campos de permiso del contacto, o las capacidades que devuelve el bootstrap de portal. La app no puede ampliar permisos del servidor.

## El controlador móvil no responde

La app identifica respuestas no JSON de rutas móviles como controlador no disponible. Confirma que los módulos Odoo de portal están instalados y actualizados en el entorno objetivo.

## Un adjunto no abre

Revisa permisos del adjunto/registro, disponibilidad de datos base64, espacio del dispositivo y compatibilidad del tipo. El nombre local se sanea, por lo que caracteres especiales se sustituyen por `_`.

## El build release falla

En Android, comprueba `key.properties`, el keystore autorizado y el JDK compatible con Gradle. En iOS, confirma firma, perfiles y capacidades necesarias. Los valores exactos no están en Git.

## La app se cierra

El bootstrap instala un widget de error global y registra el tipo de error. Reproduce con `flutter run`, consulta logs saneados y revisa Sentry solo si está habilitado; no compartas datos sensibles.

## DOCUMENTACIÓN

# Auditoría de documentación

## Alcance y fuente de verdad

Fuente principal: `origin/main` del repositorio `Hugobf10/Flutter_cic`, revisado en el commit `16a6eb1` (`traduccion`). No existe una rama remota `staging`; por ello no se ha usado como referencia.

La auditoría de código contabiliza 89 archivos Dart bajo `cic_odoo_app/lib`, 16 archivos de test y tres documentos previos principales: `PRODUCTION.md`, `PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md` y `AUDITORIA_PORTAL_MOVIL.md`.

## Comparativa

| Elemento auditado                                                                               | Código <code>main</code>                                                                                               | Estado                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| README raíz                                                                                     | Solo contiene el nombre del repositorio                                                                                | Obsoleto; sustituido por puerta de entrada                |
| README de <code>cic_odoo_app</code>                                                             | Plantilla genérica Flutter                                                                                             | Obsoleto como manual de proyecto                          |
| <code>PRODUCTION.md</code> : HTTPS, secure storage, no reintentos de escritura, logging saneado | Confirmado en <code>ServerPolicy</code> , <code>OdooService</code> , <code>RpcExecutor</code> y <code>AppLogger</code> | Vigente                                                   |
| <code>PRODUCTION.md</code> : Sentry opcional y privacidad                                       | Confirmado en <code>MonitoringService</code> y <code>AppConfig</code>                                                  | Vigente                                                   |
| <code>PRODUCTION.md</code> : OAuth y variables <code>USE_OAUTH</code> / <code>OAUTH_*</code>    | No se encontró implementación OAuth activa en Dart ni esas variables en <code>AppConfig</code>                         | Parcialmente vigente / no tratar como activo              |
| <code>PRODUCTION.md</code> : estado de release y pruebas contra staging                         | No comprobable sin infraestructura ni cuentas                                                                          | No verificable                                            |
| <code>PUSH_NOTIFICATIONS_SETUP.md</code>                                                        | FCM se configura por defines y registra token vía <code>push_register</code>                                           | Parcialmente vigente; el servidor Firebase no consta aquí |
| <code>AUDITORIA_PORTAL_MOVIL.md</code>                                                          | Contexto histórico                                                                                                     | Útil como antecedente; el código actual prevalece         |

## Verificación realizada

- `flutter analyze`: sin incidencias en el checkout revisado.
- `flutter test`: 43 pruebas correctas sobre los 16 archivos existentes; la validez de la suite frente a Odoo real no puede certificarse sin entorno autorizado.
- No se ejecutaron builds de release, despliegues, publicación en stores ni pruebas con datos/usuarios reales.

## Riesgos técnicos encontrados

- 1 La documentación histórica de OAuth no coincide con la configuración Flutter actual y puede inducir a una compilación inválida.
- 2 El repositorio no contiene CI/CD, secretos de firma, configuración Firebase productiva ni contrato versionado de los controladores Odoo.

- 3 La autorización funcional depende de Odoo; cualquier cambio en modelos, controladores, ACL o record rules debe probarse de forma integrada.
- 4 La app declara traducción parcial y accesibilidad no certificada en todos los módulos.
- 5 `flutter pub get` informa de dependencias con versiones posteriores; una actualización requiere prueba controlada, no un upgrade masivo.